abs-id = 64

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Combien vaut le nombre $\frac{1}{3} - \frac{1}{4}$?

- ☐ **a.** -1
- ☐ **b.** 0
- ☐ **c.** $-\frac{1}{12}$
- ☐ **d.** $\frac{1}{12}$

Question 1.2

Combien vaut le nombre 100×10^{-6} ?

- ☐ **a.** 10^{-5}
- ☐ **b.** 10^{-4}
- ☐ **c.** 10^{-3}
- ☐ **d.** 10^{8}

Question 1.3

L'ensemble des solutions de l'équation $7x - 4 = 3x + 2$ est :

- ☐ **a.** $\{1\}$
- ☐ **b.** $\left\{\frac{3}{2}\right\}$
- ☐ **c.** $\left\{\frac{4}{7}, -\frac{2}{3}\right\}$
- ☐ **d.** $\left\{\frac{4}{7}, \frac{2}{3}\right\}$

Question 1.4

Soient x, y et z des nombres vérifiant la relation $1 + \dfrac{y}{x} = y - z$.

On donne $y = 2$ et $z = -2$. On a :

☐ **a.** $x = -2$ ☐ **b.** $x = 0$ ☐ **c.** $x = \dfrac{1}{6}$ ☐ **d.** $x = \dfrac{2}{3}$

Question 1.5

Une étude montre que la Terre est peuplée de 8 milliards d'habitants et que 10 % d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté.

Le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté est :

☐ **a.** 8 millions

☐ **b.** 80 millions

☐ **c.** 800 millions

☐ **d.** 8 000 millions

Question 1.6

On considère le nombre $A = \dfrac{5}{4 + \frac{3}{2+1}}$. On a :

☐ **a.** $A = 0$ ☐ **b.** $A = 1$ ☐ **c.** $A = \dfrac{5}{4}$ ☐ **d.** $A = 5$

Question 1.7

Les repas servis par un fast-food lors d'un service du midi sont regroupés dans le tableau ci-dessous.

	burger	nuggets	total
frites	200	60	260
autre accompagnement	30	10	40
total	230	70	300

On choisit au hasard un client ayant mangé des nuggets.

La probabilité que ce client ait mangé des frites vaut :

☐ **a.** $\dfrac{1}{7}$ ☐ **b.** $\dfrac{1}{5}$ ☐ **c.** $\dfrac{6}{7}$ ☐ **d.** $\dfrac{13}{15}$

Question 1.8

Une voiture est partie avec le réservoir plein. Son ordinateur de bord indique que 20 % de l'essence du réservoir a été consommée, ce qui correspond à 8,5 L.

La capacité du réservoir vaut donc :

☐ **a.** 1,7 L ☐ **b.** 10,2 L ☐ **c.** 17 L ☐ **d.** 42,5 L

Question 1.9

L'ensemble des solutions de l'inéquation $-2x + 4 \leqslant -1$ est :

☐ **a.** $\left]-\infty, \dfrac{3}{2}\right]$ ☐ **b.** $\left]-\infty, \dfrac{5}{2}\right]$ ☐ **c.** $\left[\dfrac{3}{2}, +\infty\right[$ ☐ **d.** $\left[\dfrac{5}{2}, +\infty\right[$

Question 1.10

On considère les deux séries de nombres ci-dessous.

Série A : 4 ; 5 ; 7. Série B : 2 ; 5 ; 8.

Parmi les affirmations suivantes, laquelle est correcte ?

☐ **a.** La moyenne de la série A est strictement supérieure à la moyenne de la série B.

☐ **b.** La moyenne de la série A est strictement inférieure à la moyenne de la série B.

☐ **c.** La médiane de la série A est strictement supérieure à la médiane de la série B.

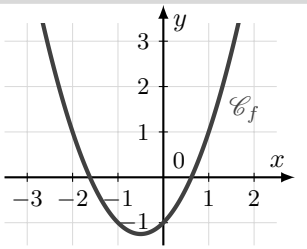
☐ **d.** La médiane de la série A est strictement inférieure à la médiane de la série B.

Question 1.11

On considère la fonction f représentée ci-contre.

L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \leqslant 1$ est :

☐ **a.** $[-2, 1]$ ☐ **b.** $[-1, 0]$ ☐ **c.** $[0, 1]$ ☐ **d.** $]-\infty, 1]$



Question 1.12

On considère un nombre a. On note :

$$b = (2a+1)(a+3) \quad \text{et} \quad c = (2a+5)(a+1).$$

Parmi les affirmations suivantes, laquelle est correcte ?

- ☐ **a.** On a $b < c$.
- ☐ **b.** On a $b = c$.
- ☐ **c.** On a $b > c$.
- ☐ **d.** En général, on ne peut pas comparer b et c.